



安全产品卷

第三版



深圳天之行电器有限公司

SHENZHEN TIANZHIXING APPARATUS CO.,LTD

安全继电器工作原理

关于安全继电器工作原理，实际上存在两个层面问题：一是未能区分安全继电器与普通继电器的区别。二是不清楚安全继电器如何搭建形成的安全继电器模块。大家想了解安全继电器工作原理，其实真正同应用相关的是安全继电器模块的工作原理！基于当前安全设计在国内尚处于刚刚有所需求的实际情况，工程师无论是对安全继电器，还是安全继电器工作原理都不是特别清楚，为了更好服务设计工作，天之行愿就安全继电器工作原理同广大设计人员进行相关的交流。

第一个问题：安全继电器元件是如何构建安全继电器模块的，涉及安全继电器与普通继电器的区别，请登陆 <http://www.tzxdq.com> 深圳天之行电器有限公司官网查看相关内容。

第二个问题：安全继电器工作原理才是我们搭建安全回路时，真正需要知道的！

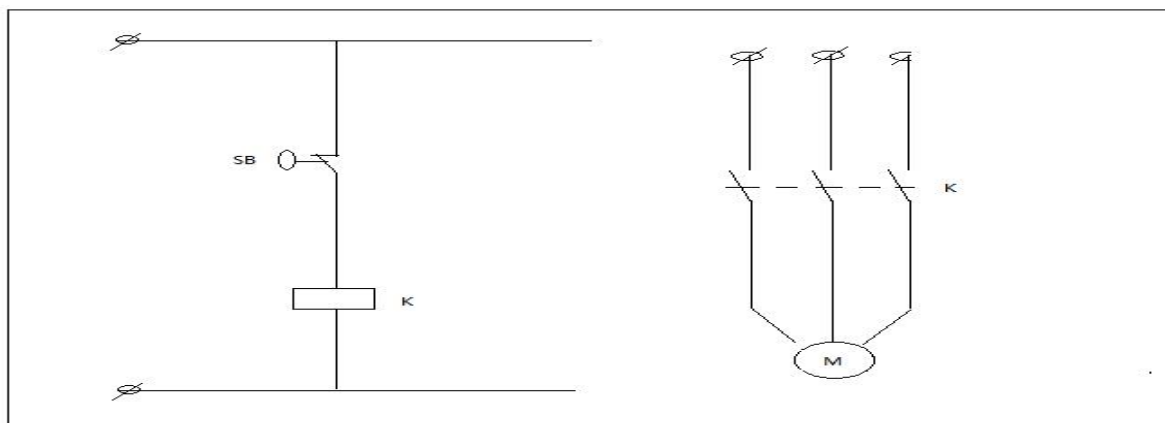
下面我们将从三个方面予以介绍：

一、功能作用——解决什么问题？

在设备运行过程中，由于外部的原因，或者违规操作（无论是懂导致的误动作或是疲劳导致的误动作），以及内部器件失效，都可能导致事故的发生，轻则财物损失，重则发生机毁人亡的恶性事故，为了降低这些事故的发生，我们在进行这些设备的设计时，一般都会针对相关情况做出相应的安全设计：如急停设计、安全门设计、安全光幕设计，双手启动设计，安全边沿设计等。这些设计要时刻实现相应的安全功能，必须基于所有的器件都能保持动作正常，功能完好！

显然这是一种理想状态，真实的情况是：从来没有“不坏”的器件，总是有一些器件在运行中会出现这样或那样的异常，导致其功能出现故障。这样由于某个器件出现了故障，将会导致设计中整个安全功能的丧失，从而使得事故发生的概率大幅度的提高！

举个例子：当周围环境出现了状况，你希望急停设计启动，断电停机！当你拍下急停按钮时，由于种种原因，按钮卡阻了，接入电路中的常闭触点未能分开，自然也就无法实现断电停机——急停安全设计完全失效！又或者，当你拍下急停按钮后，急停按钮没有问题，接主电源的交流接触器发生了触头粘连，不能断开，此时你当然无法实现断电停机——急停安全设计完全失效！



传统急停设计示意图

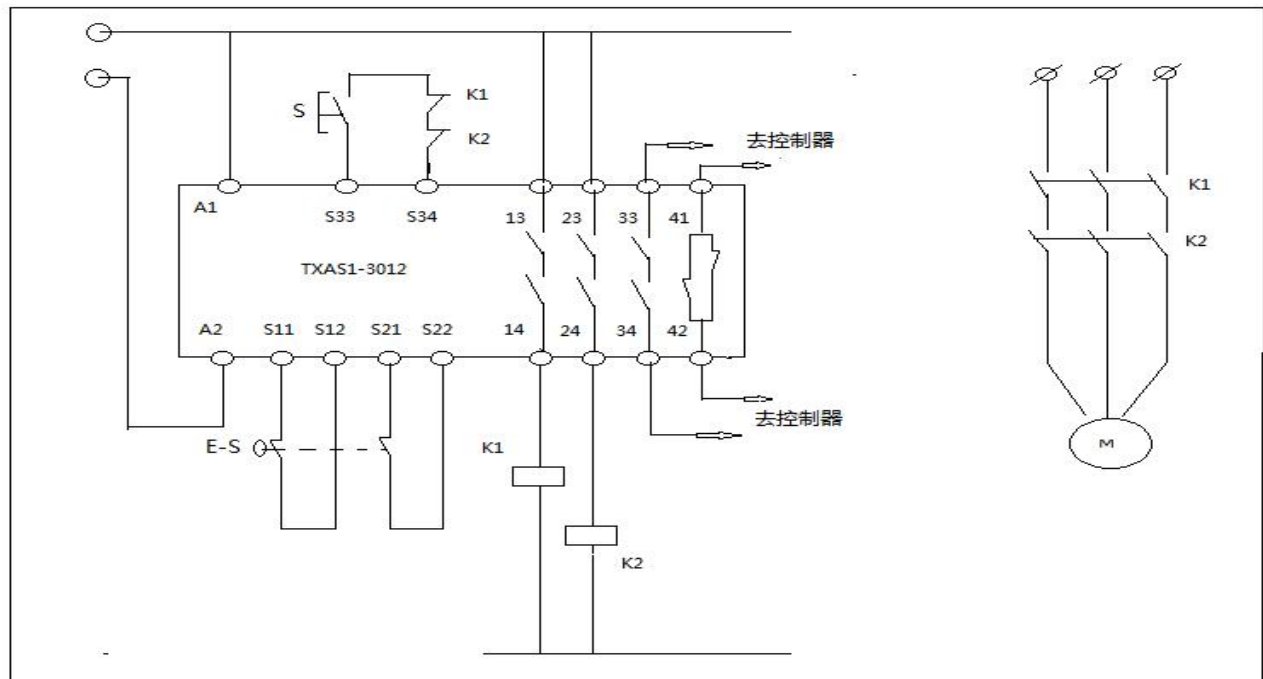
在上述举例中，我们发现，任一个器件的功能异常，就可以导致整个安全设计的丧失！

也许有人会说，选高品质的器件就可以解决这个问题!是的，没错，提高器件品质永远是降低事故的一个不二选择！然而，品质提高永远在路上。如何在当下现实的器件品质水平下，可靠维持安全设计功能的实现，从而降低事故发生的概率就成了一个必须解决的问题！也就是说，如何在承认器件可能存在故障的前提下，任然能维持系统安全功能不丧失，且故障能被及时检查出来！安全继电器原理就是为解决此问题而被发明出来的一个功能器件。那么安全继电器到底有什么作用呢？详情请登陆 <http://www.tzxdq.com> 深圳天之行电器有限公司官网查看相关内容。

二、安全继电器模块动作逻辑

安全继电器模块是基于双路冗余思想设计的一个功能器件，通过安全模块搭建一个安全回路即可解决上述设计存在的隐患问题。

以天之行 TXAS1-3012 安全继电器模块在急停监控回路中的应用为例，我们来了解一下安全回路的动作逻辑：



急停监控示意图

上图中：

- 1、安全继电器模块 TXAS1-3012 在检测到双触点急停按钮 E-S 的两路常闭触点均处于闭合状态，才具备启动条件。
- 2、且当反馈回路检测控制接触器 K1、K2 的辅助常闭触点也处于闭合状态。
- 3、在按下启动按钮 S 后，安全模块启动：输出回路 13-14,23-24,33-34 闭合， 电源接通。

当周围环境出现紧急情况：

- A、急停按钮拍下
- B、模块内部逻辑检测到输入状态改变，其输出瞬时断开
- C、控制接触器线圈失电，主回路断开，电源开路，设备停机

这个设计同前面相比较，显然一路急停按钮的卡阻，一个接触器触点的粘连，均不会导致整个急停设计功能的丧失：拍下急停按钮，任一路常闭断开，任一接触器分断，都可实现断电停机！

双路冗余设计，显然代价是高的，但为安全付出一些成本，是值得的！看到这里你们就有点明白安全继电器的工作原理了，那我们继续往下看！

三、如何接线—安全继电器模块在不同应用行业以及不同的场景应用中接线模式不同。

这些不同，总的来说包括以下两个方面：

一是因为应用场景组合不同，安全继电器模块的输入不同；

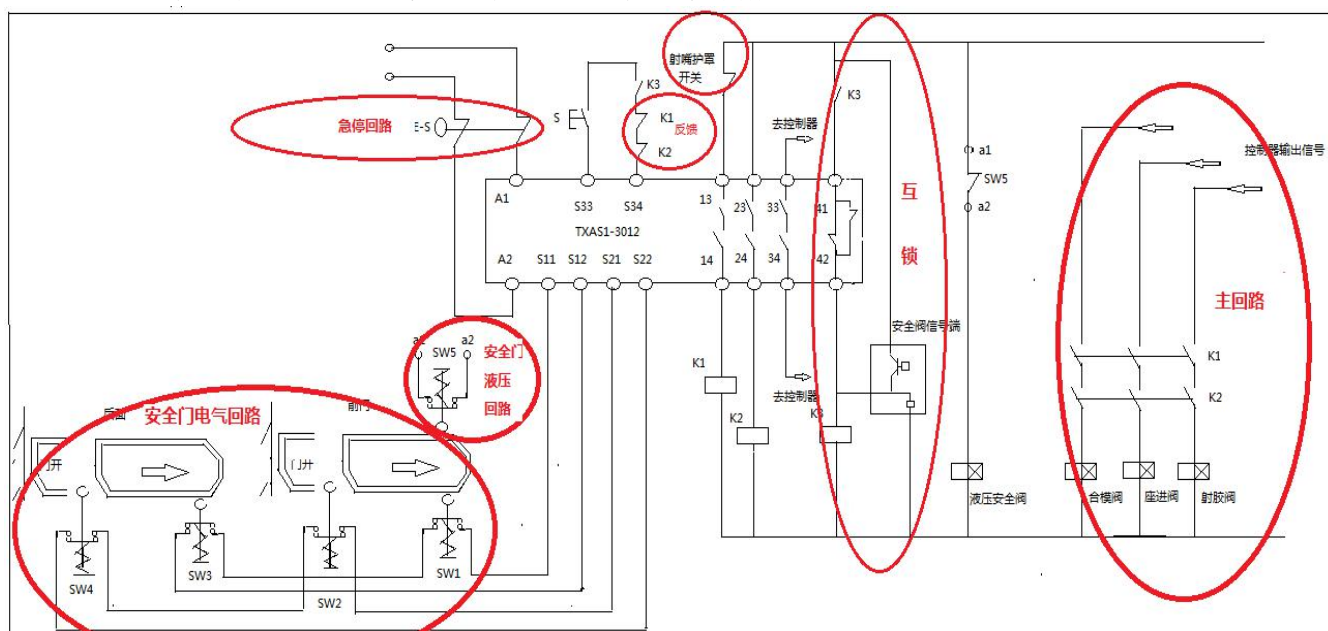
二是危险发生的位置不同，安全继电器模块输出切断的形式（直接切断和间接切断）和断开的位置不同。

下面，以天之行安全继电器模块 TXAS1-3012 在注射机行业应用为例，了解一下具体的接线方案。

国家强制标准：橡胶塑料注射成型机安全要求 GB22530-2008 中涉及安全继电器模块的安全事项包括

- 1、急停设计
- 2、前安全门安全要求设计
- 3、后安全门安全要求设计
- 4、射嘴护罩安全要求设计
- 5、电气安全同液压安全的互锁要求设计
- 6、安全等级要求

目前业界的做法如下图，基本为生产企业和检查机构所认可。



安全回路控制部分接线：

A、双路急停按钮 E-S 两组触点的下端分别接入安全继电器模块的电源接线位 A1、A2，上端分别接入直流 24V 电源的正负极。

B、前后安全门的两组行程开关 SW1-SW2，SW3-SW4 对应触点串联后分别接入安全

模块 输入端接线位 S11-S12, S21-S22.另外行程开关 SW5 作为直接切断信号接入液压安全阀控制回路。

C、若系统为手动启动,则 S33-S34 需间接接入启动按钮 S。若无需手动启动,关门即启动,则 S33-S34 间无需接入启动按钮。

D、控制接触器 K1、K2 在上次分断中是否可靠分断,其情况反馈影响本次启动:两个接触器的辅助常闭触点需串联接入启动回路。

E、上次电气安全回路同液压安全回路的互锁检验,其状态情况反馈也会影响本次启动。其互锁控制回路反馈信号--K5 接触器的辅助常开信号需串进启动回路。

F、射嘴护罩安全开关信号串进 K1 接触器的控制回路,用以监视射嘴护罩是否关闭。

G、安全模块输出接线位 13-14 串进接触器 K1 的控制回路, 23-24 串进接触器 K2 的控制回路

H、安全模块输出接线位 33-34 去到控制器的相关脚位,给控制器急停、安全门监控信号。

I、安全模块输出接线位 41-42 接入电器回路同液压回路的互锁控制回路。

安全回路主回路接线:

a、两个控制接触器 K1、K2 对应主触点串联

b、控制器相应控制信号分别接入主触点串接的动作阀中。

通过上例,我们看到安全继电器模块在实际应用中,接线确实有行业特点,实际接线中需认真对待。

若想了解更多行业的接线方案,请登陆 <http://www.tzxdq.com> 深圳天之行电器有限公司官网查看相关内容。

通过以上三方面的内容,我们基本对“安全继电器工作原理”有了一定的了解,所有品牌的安全继电器工作原理都是一样的,了解了上面的内容,我们无需再问:皮尔兹 pilz 安全继电器工作原理,施耐德安全继电器工作原理,欧姆龙安全继电器工作原理,西门子安全继电器工作原理,施迈赛安全继电器工作原理。。。。。

天之行安全继电器可以替代所有进口品牌的相应产品,基于功能一样,性价比高,向您推荐天之行安全继电器模块,无论您存在什么样的需求,天之行都可以提供一对一的技术支持,具体品牌替代,请登陆 <http://www.tzxdq.com> 深圳天之行电器有限公司官网查看相关内容。

深圳天之行电器有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪石凹第二工业园 6 栋 4 楼

电话: 0755-2984 1358

传真: 0755-2984 1352

更多资料详情请登陆公司官网 <http://www.tzxdq.com> 查看相关资料